Fracciones

Apuntes · Tema 3 · Matemáticas · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Qué es una fracción

Definición: fracción

Una fracción $\frac{a}{b}$ indica que dividimos la unidad en b partes iguales (denominador) y tomamos a (numerador). También es una división: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75$.



$\frac{3}{4}$ de la unidad

Si $a < b$ es **propia** (menor que 1); si $a > b$, **impropia** (mayor que 1): $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$.

Fracción de una cantidad

$\frac{a}{b}$ de $N = \frac{a \cdot N}{b}$: $\frac{3}{4}$ de $200 = \frac{3 \cdot 200}{4} = 150$.

2. Fracciones equivalentes

Clave: equivalencia y simplificación

$\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son equivalentes si $a \cdot d = b \cdot c$ (valen lo mismo): $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{10}{15}$.
Amplificar: multiplicar arriba y abajo por el mismo número. **Simplificar**: dividir arriba y abajo por un divisor común. La fracción irreducible se obtiene dividiendo entre el **m.c.d.**: $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ (m.c.d. $= 6$).

Comparar fracciones

Se reducen a común denominador (con el m.c.m. de los denominadores) y se comparan los numeradores: $\frac{3}{4}$ y $\frac{5}{6}$: m.c.m. $= 12 \to \frac{9}{12} < \frac{10}{12}$, luego $\frac{3}{4} < \frac{5}{6}$.

3. Operaciones

Operación	Regla	Ejemplo
Suma y resta	común denominador y se suman los numeradores	$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$
Multiplicación	numerador por numerador, denominador por denominador	$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{10}{21}$
División	en cruz (multiplicar por la inversa)	$\frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 5} = \frac{14}{15}$

Ojo

Para sumar, nunca sumes los denominadores: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$. Y simplifica siempre el resultado. Un número entero es una fracción con denominador 1: $2 = \frac{2}{1}$.

Ejemplo: operación combinada
$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{6}{12} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ (primero la multiplicación).

4. Problemas con fracciones

Ejemplo: fracción de lo que queda
De 120 € gastas $\frac{1}{3}$ en un libro y $\frac{1}{4}$ de lo que queda en una entrada. Libro: 40 €; quedan 80 €; entrada: $\frac{1}{4}$ de $80 = 20$ €. Te quedan 60 €.